



Hfst 4: Beweging in 2 dimensies

Beweging in 'n vlak – 2D

Gem. Snelheid

Gem Versnelling

Projektiel-beweging

Sirkel-beweging

Posisie

Snelheid

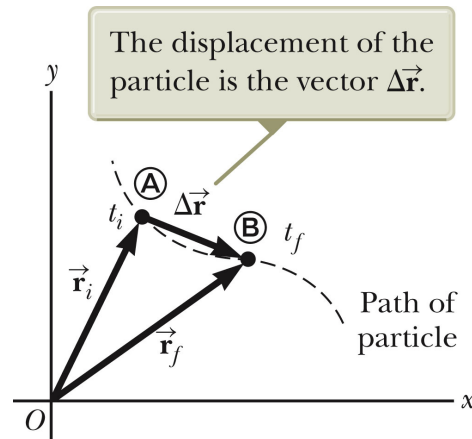
Versnelling

Algemene idees oor beweging

- ▶ In twee- of drie-dimensionele kinematika, is als dieselfde as een-dimensionele beweging, behalwe dat ons die volle vektor notasie moet gebruik.
 - Positiewe en negatiewe tekens is nie meer genoeg om rigting aan te dui nie.

Posisie- en Verplasingsvektore

- Die **posisie** van 'n voorwerp word gegee deur die vektor, $\vec{r}$.
- Die **verplasing** van 'n voorwerp word gedefinieer as die **verandering in die posisie**.
 - $\Delta\vec{r} \equiv \vec{r}_f - \vec{r}_i$
- Onafhanklik van die pad.



Section 4.1

Gemiddelde en oombliklike Snelheid

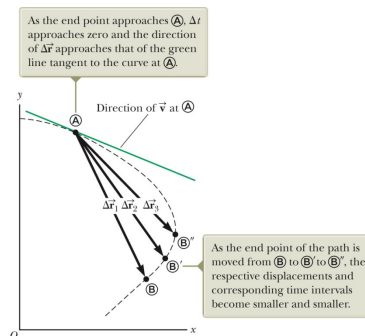
- Deur dieselfde benadering te volg as in Hfst. 2 definieer ons die **gemiddelde snelheid**:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{avg} &= \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta r_x \hat{i} + \Delta r_y \hat{j} + \Delta r_z \hat{k}}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta r_x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta r_y}{\Delta t} \hat{j} + \frac{\Delta r_z}{\Delta t} \hat{k}\end{aligned}$$

- Oombliklike snelheid** word gegee deur:

$$\vec{v} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- Die rigting van $\vec{v}$ is altyd 'n raaklyn op die deeltjie se pad.



4

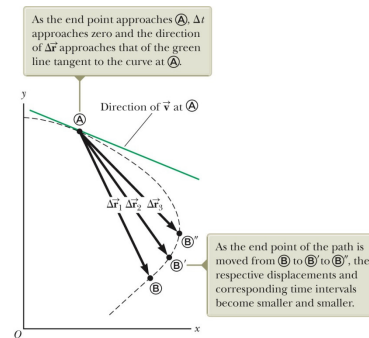
Gemiddelde en oombliklike snelheid

- ▶ Gewoonlik as ons van snelheid praat, bedoel ons die **oombliklike snelheid** wat gegee is deur:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})}{dt} \\ &= \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \\ &= v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}\end{aligned}$$

- ▶ Die rigting van $\vec{v}$ is altyd 'n raaklyn op die deeltjie se pad.
- ▶ Skalaar komponente:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$



5

Voorbeeld

Die figuur dui die sirkelvormige pad waarin 'n deeltjie beweeg. Indien die oombliklike snelheid van die deeltjie gegee word deur $\vec{v} = (2 \text{ m/s})\hat{i} - (2 \text{ m/s})\hat{j}$, in watter gedeelte van die sirkel beweeg die deeltjie op daardie oomblik indien dit (a) kloksgewys beweeg en (b) anti-kloksgewys? Vir albei gevalle, teken die snelheidsvektor op die diagram.

6

Gemiddelde en oombliklike versnelling

- Indien 'n deeltjie se snelheid verander in 'n tydsinterval Δt is die **gemiddelde versnelling**:

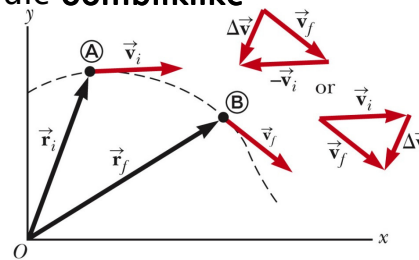
$$\vec{a}_{avg} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i}$$

- Soos voorheen bespreek, is die **oombliklike versnelling** dan:

$$\begin{aligned}\vec{a} &\equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \\ &= \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k} \\ &= a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}\end{aligned}$$

- Skalaar komponente:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$$



7

Voorbeeld

- Hier is 4 beskrywings vir die posisie (in meters) van 'n voorwerp wat in die xy -vlak beweeg:

1. $x = -3t^2 + 4t - 2$ en $y = 6t^2 - 4t$

2. $x = -3t^3 - 4t$ en $y = -5t^2 + 6$

3. $\vec{r} = 2t^2 \hat{i} - (4t + 3) \hat{j}$

4. $\vec{r} = (4t^3 - 2t) \hat{i} + 3 \hat{j}$

Is die x en y versnellings komponente konstant?
Is die versnelling konstant?

8

Voorbeeld

'n Deeltjie met 'n snelheid $\vec{v} = -2.0\hat{i} + 4.0\hat{j}$ (in meter per sekonde) by $t = 0$ s ondergaan 'n konstante versnelling $\vec{a}$ met 'n grootte $a = 3.0 \text{ m/s}^2$ teen 'n hoek $\theta = 130^\circ$ van die positiewe x as. Wat is die deeltjie se snelheid $\vec{v}$ by $t = 5$ s?

9

Wat veroorsaak Versnelling?

- ▶ Verskeie veranderings in 'n deeltjie se beweging kan 'n versnelling veroorsaak.
 - Die grootte van die snelheidsvektor kan verander.
 - Die rigting van die snelheidsvektor kan verander.
 - Selfs as die grootte konstant bly
 - Beide kan gelyktydig verander

10

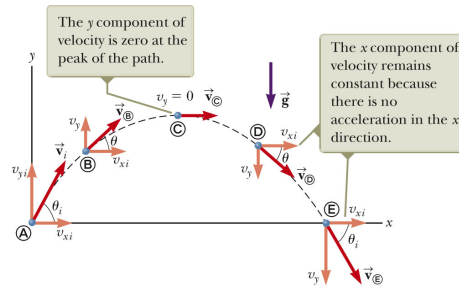
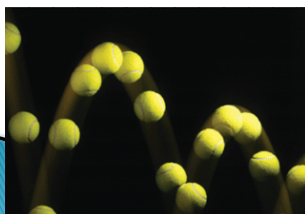
2-D beweging met konstante versnelling

- Posisie $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$
- Snelheid
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(x\hat{i} + y\hat{j})}{dt}$$
$$= \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$
- Vervang $v_{xf} = v_{xi} + a_x t$ en $v_{yf} = v_{yi} + a_y t$
- $\vec{v}_f = (v_{xi} + a_x t)\hat{i} + (v_{yi} + a_y t)\hat{j}$ soortgelyk $\vec{r}_f = \vec{r}_i + \vec{v}_i t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$
$$= (v_{xi}\hat{i} + v_{yi}\hat{j}) + (a_x\hat{i} + a_y\hat{j})t$$
$$\vec{v}_f = \vec{v}_i + \vec{a}t$$

11

Projektielbeweging

- Spesiale geval van: 2-D beweging
- **Projektielbeweging**: deeltjie beweeg in 'n vertikale vlak met 'n aanvanklike snelheid $\vec{v}_0$ maar die versnelling is altyd vryval van gravitasie afwaarts $\vec{a} = -g\hat{j} = -9.8 \text{ m/s}^2\hat{j}$
- Veronderstel geen lugweerstand
- Die pad word aangedui
- Trajek is altyd paraboolies



12

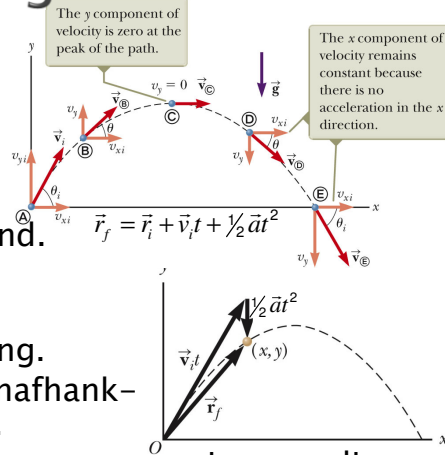
Projektielbeweging

$$\vec{v}_i = v_{ix} \hat{i} + v_{iy} \hat{j}$$

$$v_{ix} = v_i \cos \theta$$

$$v_{iy} = v_i \sin \theta$$

- ▶ Posisie vektor en snelheid vektor verander aanhoudend.
- ▶ Versnelling is ALTYD konstant – gerig afwaarts
- ▶ GEEN horisontale versnelling.
- ▶ Horisontale beweging is onafhanklik van vertikale beweging.
- ▶ Beskou die beweging as die superponering van die beweging in die x - en y -rigtings.
- ▶ Los die 2 dimensies afsonderlik op.



1
3

Projektielbeweging Geanalyseer

- ▶ **Afvuurpunt:** x_i and y_i
 - Kan by die oorsprong wees (maar nie noodwendig nie)
- ▶ **Horisontale beweging:**
 - Geen versnelling
 - Verplasing $x_f - x_i = v_{ix} t = (v_i \cos \theta) t$
- ▶ **Vertikale beweging:**
 - Versnelling is konstant $\vec{a} = -\vec{g} = -9.8 \text{ m/s}^2$
 - Kan vergelykings van hfst 2 gebruik met $a = -9.8 \text{ m.s}^{-2}$
 - Verplasing $y - y_i = v_{iy} t + \frac{1}{2} a t^2$

$$= (v_i \sin \theta) t + \frac{1}{2} (-g) t^2 = (v_i \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$
 - Ander vergelykings
$$v_{yf} = v_i \sin \theta - g t$$

$$v_{yf}^2 = (v_i \sin \theta)^2 - 2 g \Delta y$$

14

Projektielbeweging Geanalyseer

- ▶ Maks hoogte: h
- ▶ Reikwydte: R
- ▶ Tyd om h te bereik

$$v_{yf} = v_{yi} - gt$$

$$0 = v_i \sin \theta_i - gt$$

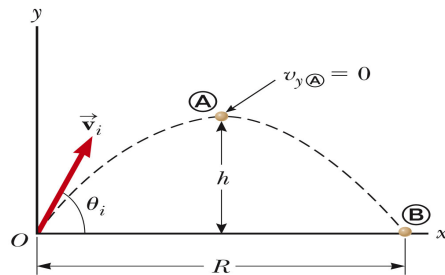
$$t = \frac{v_i \sin \theta_i}{g}$$

- ▶ Vervang hierdie t in

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$h = 0 + v_i \sin \theta_i \left(\frac{v_i \sin \theta_i}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_i \sin \theta_i}{g} \right)^2$$

$$h = \frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{2g}$$



15

Projektielbeweging Geanalyseer

- ▶ Vlugtyd $t_R = 2t_h = \frac{2v_i \sin \theta}{g}$

- ▶ Reikwydte:

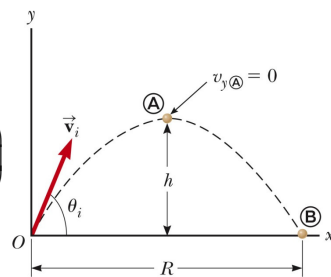
- ▶ Horisontale snelheid is konstant

$$x_f = x_i + v_{xi}t$$

$$R = 0 + (v_i \cos \theta_i) \left(\frac{2v_i \sin \theta_i}{g} \right) = \left(\frac{2v_i^2 \sin \theta_i \cos \theta_i}{g} \right)$$

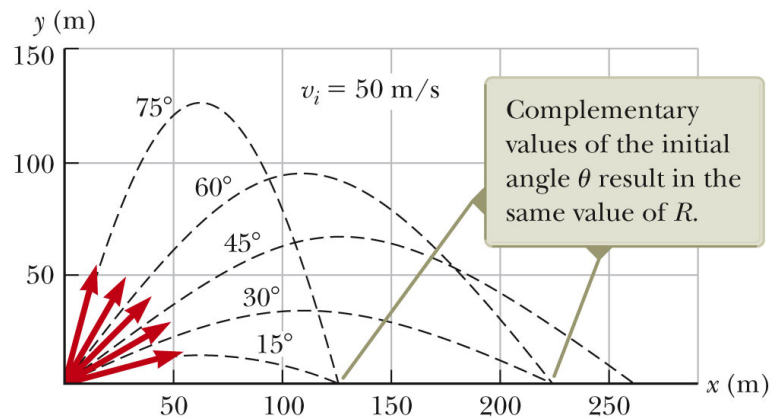
$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta_i}{g}$$

- ▶ Maks R wanneer $\theta = 45^\circ$



16

Projektielbeweging Geanalyseer



17

Probleem oplossing strategie

- ▶ Konseptualiseer
- ▶ Kategoriseer – Kies asse (x), vryval (vertikaal)?, konstante snelheid (horisontaal)
- ▶ Ontleed – Skei x en y veranderlikes en komponente van veranderlikes
- ▶ Finaliseer – bevestig dat jou antwoorde in ooreenstemming is met wat moet gebeur – is dit realisties?

18

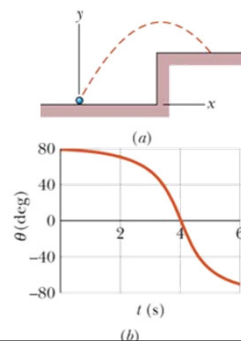
Probleem

- 'n Koeël word geskiet met $v_0 = 450$ m/s. Die teiken is 50 m weg van die afvuurposisie. Hoe hoog bo die teiken moet die geweerloop gerig word sodat dit die teiken sal tref? Wat is die koeël se maks. hoogte bo afvuurposisie? Veronderstel dat die geweerloop en die teiken op dieselfde hoogte is.

19

Probleem

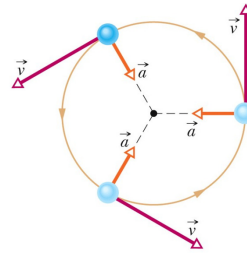
- Teen tyd $t = 0$ word 'n gholfbal geslaan vanaf grondvlak in die lug in, soos aangedui in die figuur. Die hoek θ tussen die bal se rigting van beweging in die positiewe x as word gegee as 'n funksie van tyd t . Die bal land by $t = 6.00$ s.
 - Wat is die grootte v_0 van die bal se afslaansnelheid?
 - Hoe veel hoër as die afslaan hoogte ($y - y_0$) land die bal?
 - Wat is die bal se rigting van beweging net voor dit land?



20

Uniforme Sirkelbeweging

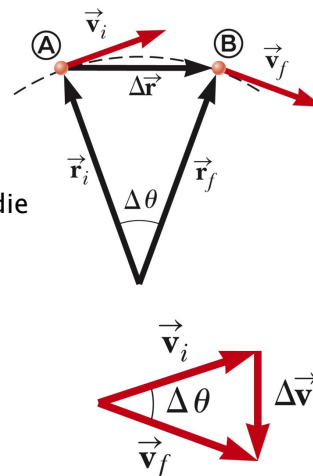
- ▶ **Uniforme sirkelbeweging** is wanneer 'n deeltjie:
 - In 'n sirkelbaan beweeg
 - Teen 'n konstante spoed
- ▶ Alhoewel die spoed konstant is, is daar versnelling
 - Snelheid verander van rigting
 - Snelheid is gerig langs 'n raaklyn op die sirkelbaan
 - Versnelling is gerig na die middel van die sirkel – sentripetale versnelling.
 - Indien daar 'n versnellings-komponent was parallel met die snelheid, sou die spoed toeneem het – nie uniforme sirkelbeweging nie.



21

Uniforme Sirkelbeweging

- ▶ Beskou die diagram waar 'n deeltjie van A na B op sirkelvormige boog beweeg:
 - Posisievektor, verplasing in die tyd Δt .
 - Snelheidsvektore by A en B, en $\Delta \vec{v}$
 - Driehoek van die posisies soortgelyk aan die driehoek van die snelhede.
 - $\Delta \theta$ tussen die posisies = $\Delta \theta$ tussen die snelheids vektore.
 - $\frac{|\Delta \vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta \vec{r}|}{r}$, waar $v = v_i = v_f$ $r = r_i = r_f$
 - $|\vec{a}_{avg}| = \frac{|\Delta \vec{v}|}{|\Delta t|} = \frac{v |\Delta \vec{r}|}{r \Delta t}$



22

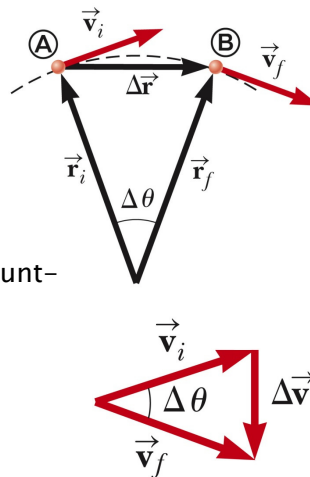
Uniforme Sirkelbeweging

$$|\vec{a}_{avg}| = \frac{|\Delta \vec{v}|}{|\Delta t|} = \frac{v |\Delta \vec{r}|}{r \Delta t}$$

- Soos $\Delta t \rightarrow 0$, $|\Delta \vec{r}| \rightarrow$ afstand op die sirkelvormige pad en $\frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} \rightarrow v$

en

- $\vec{a}_c = \frac{v^2}{r}$ **sentripetale versnelling** (middelpuntsoekende)



23

Uniforme Sirkelbeweging

- Periode (T)** = tyd om een omwenteling te voltooi

$$\text{spoed} = \frac{\text{afstand}}{\text{tyd}}$$

$$\therefore T = \frac{\text{afstand}}{\text{spoed}} = \frac{2\pi r}{v}$$

- Hoeksnelheid ω = revolusies per sekonde
- SI eenhede is Radiale/s (ClickUP video wys hoe om van $^\circ$ na radiale om te skakel)

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

- As ons die twee vgl's kombineer: $\omega = 2\pi \left(\frac{v}{2\pi r} \right) = \frac{v}{r}$

$$v = r\omega$$

- En in versnellings vgl vervang: $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2$

24

Voorbeeld

'n Deeltjie beweeg teen 'n konstante spoed langs 'n sirkelbaan in 'n horisontale xy vlak, met die middel by die oorsprong. Wanneer die deeltjie by $x = -2\text{ m}$ is, is die snelheid $-(4\text{ m/s}) \hat{j}$. Gee die deeltjie se

- (a) snelheid en
- (b) versnelling by $y = 2\text{ m}$.

25

Voorbeeld

- ▶ 'n Satelliet beweeg op 'n hoogte van $h = 200\text{ km}$ bo die aarde ($g = 9.2\text{ m.s}^{-2}$). Bepaal die satelliet se snelheid, periode en hoeksnelheid. Die aarde se radius is $6.37 \times 10^6\text{ m}$.

26

Relatiewe Beweging

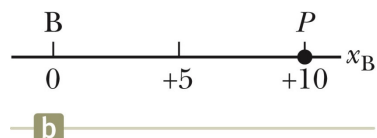
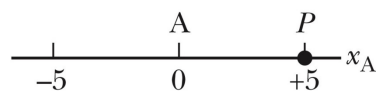
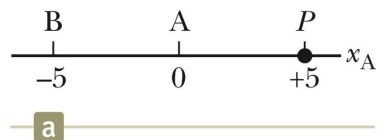
- ▶ Twee waarnemers wat relatief tot mekaar beweeg, stem nie gewoonlik ooreen wat hulle metings betref.
- ▶ Maar die metings hou verband met mekaar.
- ▶ Gebruik 'n verwysingsraamwerk (Kartesiese koördinaat sisteem) waar die waarnemer met rus is ten opsigte van die oorsprong.

Section 4.6

27

Verskillende metings Voorbeeld

- ▶ Waarnemer A meet punt P by +5 m van die oorsprong
- ▶ Waarnemer B meet punt P by +10 m van die oorsprong
- ▶ Die verskil is agv die verskillende verwysingraamwerke wat gebruik word.
- ▶ Indien B beweeg...

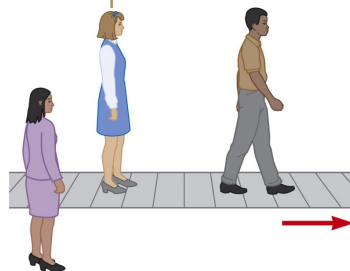


Section 4.6

Verskillende metings Voorbeeld 2

- ▶ Die man stap op die bewegende baan.
- ▶ Die vrou op die baan sien die man wat teen normale spoed stap.
- ▶ Die stilstaande vrou wat langs die baan staan sien die man wat teen 'n hoër spoed stap.
 - Die gekombineerde spoed van die baan + stap spoed.
- ▶ Die verskil is agv die relatiewe beweging van hul verwysingsraamwerke.

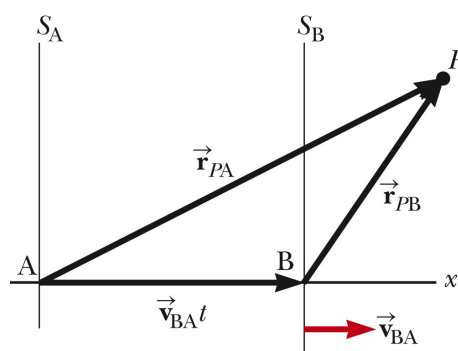
The woman standing on the beltway sees the man moving with a slower speed than does the woman observing the man from the stationary floor.



Section 4.6

Relatiewe snelheid, veralgemeen

- ▶ Verwysingsraamwerk S_A is stilstaande
- ▶ Verwysingsraamwerk S_B beweeg na regs relatief tot S_A teen $\vec{v}_{BA}$
 - Dit beteken ook dat S_A teen $-\vec{v}_{AB}$ beweeg relatief tot S_B
- ▶ Ons definieer $t = 0$ as die tyd wanneer die twee raamwerke se oorspronge op d/s plek is.



Section 4.6

Notasie

- ▶ Die eerste onderskrif verteenwoordig die voorwerp wat gemeet word.
- ▶ Die tweede onderskrif verteenwoordig die persoon wat meet.
- ▶ Voorbeeld: $\vec{v}_{BA}$
 - Die snelheid van B (en die verwysingsraamwerk van B) soos gemeet deur A.

Section 4.6

Relatiewe snelheid – Vergelykings

- ▶ Die posisie soos gemeet van twee verwysings raamwerke word verbind deur die snelheid
 - $\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{v}_{BA}t$
- ▶ Die afgeleide van die posisie vgl. sal die snelheids vgl gee
 - $\vec{u}_{PA} = \vec{u}_{PB} + \vec{v}_{BA}$
 - $\vec{u}_{PA}$ is die snelheid van deeltjie P soos gemeet deur A
 - $\vec{u}_{PB}$ is die snelheid van deeltjie P soos gemeet deur B
- ▶ Hierdie word **Galilese transformasies-vergelykings** genoem.

Section 4.6

Versnelling in verskillende verwysings raamwerke

- ▶ Die afgeleide van die snelheidsvergelyking sal die versnellingsvergelyking gee.
- ▶ Die versnelling van 'n deeltjie gemeet deur die persoon in een van die verwysingsraamwerke is dieselfde as dié gemeet deur enige ander persoon wat teen 'n ***konstante snelheid*** beweeg relatief tot die eerste verwysingsraamwerk.

Section 4.6

Versnelling

- ▶ Bereken die versnelling

$$\frac{d\vec{u}_{PA}}{dt} = \frac{d\vec{u}_{PB}}{dt} + \frac{d\vec{v}_{BA}}{dt}$$

- ▶ Aangesien

$$\vec{v}_{BA} \text{ konstant is, } d\vec{v}_{BA}/dt = 0$$

- ▶ Dus is,

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}$$

Section 4.6

Probleem

- ▶ Indien Bob se snelheid relatief tot Alex is 'n konstante $v_{BA} = +52 \text{ km/h}$ en kar P beweeg in die negatiewe x rigting.
 - (a) Indien Alex 'n konstante $v_{PA} = -78 \text{ km/h}$ meet vir kar P , wat sal die snelheid wees v_{PB} wat Bob meet?
 - (b) Indien kar P breek totdat dit stilstaan relatief tot Alex in 'n tyd $t = 10 \text{ s}$ teen 'n konstante versnelling, wat is die versnelling van die kar a_{PA} relatief tot Alex?
 - (c) Wat is die versnelling a_{PB} van die kar P relatief tot Bob gedurende die 10 s ?

35

Probleem

- ▶ Bob se snelheid relatief tot Alex is konstant $v_{BA} = 52 \text{ km/h}$ kar P beweeg in die negatiewe x rigting.
 - (a) $v_{PA} = -78 \text{ km/h}$, wat sal die snelheid v_{PB} wees?
 - (b) Kar P breek totdat dit stilstaan relatief tot Alex in $t = 10 \text{ s}$. Wat is die versnelling van die kar a_{PA} relatief tot Alex?
 - (c) Wat is die versnelling a_{PB} van die kar P relatief tot Bob gedurende die 10 s ?

$$(a) \quad v_{PA} = v_{PB} + v_{BA}$$

$$-78 \text{ km/h} = v_{PB} + 52 \text{ km/h}$$

$$v_{PB} = -78 \text{ km/h} - 52 \text{ km/h}$$

$$= -130 \text{ km/h}$$

$$(b) \quad v = v_0 + at$$

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - (-78 \text{ km/h})}{10 \text{ s}} \left(\frac{1000 \text{ m/km}}{3600 \text{ s/h}} \right)$$

$$= 2.2 \text{ m/s}^2$$

$$(c) \quad v = v_0 + at$$

$$a_{PB} = \frac{v - v_0}{t}$$

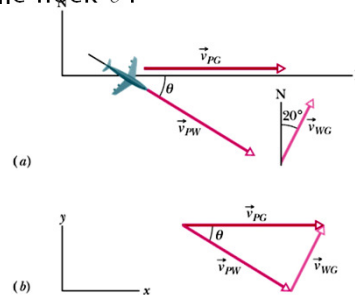
$$= \frac{-52 - (-130 \text{ km/h})}{10 \text{ s}} \left(\frac{1000 \text{ m/km}}{3600 \text{ s/h}} \right)$$

$$= 2.2 \text{ m/s}^2$$

36

Probleem

'n Vliegtuig beweeg ooswaarts terwyl die loods die vliegtuig in die rigting 'n beetje S van E stuur. 'n Stewige wind waai na die NO. Die vliegtuig se snelheid relatief tot die wind/lug is $\vec{v}_{PW}$, 215 km/h, gerig teen 'n hoek θ S van O. Die wind het 'n snelheid $\vec{v}_{WG}$ relatief tot die grond van 65 km/h, gerig 20.0° O van N. Wat is die grootte van die snelheid $\vec{v}_{PG}$ van die vliegtuig relatief tot die grond, en wat is die hoek θ ?

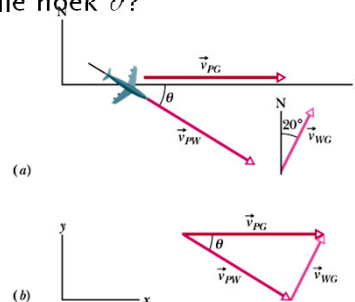


37

Probleem

'n Vliegtuig beweeg ooswaarts terwyl die loods die vliegtuig stuur in die rigting 'n beetje S van E. 'n Stewige wind waai na die NO. Die vliegtuig se snelheid relatief tot die wind is $\vec{v}_{PW}$, 215 km/h, gerig teen 'n hoek θ S van O. Die wind het 'n snelheid $\vec{v}_{WG}$ relatief tot die grond van 65 km/h, gerig 20.0° O van N. Wat is die grootte van die snelheid $\vec{v}_{PG}$ van die vliegtuig relatief tot die grond, en wat is die hoek θ ?

$$\begin{aligned}\vec{v}_{PG} &= \vec{v}_{PW} + \vec{v}_{WG} \\ v_{PG,y} &= v_{PW,y} + v_{WG,y} \\ 0 &= -215 \sin \theta + 65 \cos 20^\circ \\ \theta &= \sin^{-1} \left(\frac{65 \cos 20^\circ}{215} \right) = 16.5^\circ \\ v_{PG,x} &= v_{PW,x} + v_{WG,x} \\ &= 215 \cos 16.5^\circ + 65 \sin 20^\circ \\ &= 228 \text{ km/h}\end{aligned}$$



38